

力学免修历年真题

与详细解答

2013–2025 · 统一排版 · TikZ 重绘

本书合并所给资料中的六套试题：**2013**、**2014**、**2016**、**2020**、**2023**、**2025**。所有示意图均以 TikZ 重新绘制；每题均附推导、关键物理判断与结果自检。对回忆版中确有缺字、方向不清或物理条件不自洽之处，使用醒目的“题面辨识说明”标注，不以猜测冒充原题。

2013

2014

2016

2020

2023

2025

电子整理版 · 2026 年 9 月

编校说明

资料范围与可靠性		
年份	资料性质	编校策略
2013、2014	正式扫描版	忠实转写；公式与图形统一重排。
2016	三张试卷照片	逐题转写；轻微字迹歧义按上下文订正。
2020、2023、2025	回忆版	保留原意；缺失条件或自洽性问题明确标注，并给出采用的解释。

本书中的方向、正负号与坐标约定均在解答开头说明。对于同一题在不同年份重复出现的情况，仍保留在对应年份章节中，便于按年份整套练习。

建议用法
第一次阅读时先遮住“详细解答”，只用题面完成建模；第二遍重点检查约束、守恒量与符号；最后再比较本书推导。回忆版题目尤其应训练“先审题、再计算”：当轻绳需要承受压力、斯托克斯公式超出低雷诺数范围等情况出现时，指出模型失效本身就是答案的一部分。

目录

编校说明	ii
第一章 2013 年力学免修考试	1
第二章 2014 年力学免修考试	7
第三章 2016 年秋季力学免修考试	15
第四章 2020 年力学免修考试回忆版	21
第五章 2023 年秋季力学免修考试回忆版	31
第六章 2025 年力学免修考试回忆版	39
公式速查	45
勘误记录	46

第一章 2013 年力学免修考试

2013

正式扫描版

共 6 题。原卷中的少量字符识别错误已按公式与图形校正。

第 1 题 | 极坐标轨道上的速度与加速度 (15 分)

质量为 m 的质点在平面内运动，轨道方程为

$$r = \frac{p}{1 + e \cos \theta}.$$

运动过程中质点相对原点的角动量守恒，大小为 L 。求速度分量 v_r, v_θ 和加速度分量 a_r, a_θ 随 r 的表达式。

详细解答

角动量守恒给出

$$r^2 \dot{\theta} = \frac{L}{m}, \quad v_\theta = r \dot{\theta} = \frac{L}{mr}.$$

由 $p/r = 1 + e \cos \theta$ 对时间求导，

$$-\frac{p}{r^2} \dot{r} = -e \sin \theta \dot{\theta},$$

所以

$$v_r = \dot{r} = \frac{eL}{mp} \sin \theta = \pm \frac{L}{mp} \sqrt{e^2 - \left(\frac{p}{r} - 1\right)^2}.$$

正负号分别对应远离、靠近原点。令 $u = 1/r$ ，则

$$u = \frac{1 + e \cos \theta}{p}, \quad u'' + u = \frac{1}{p}.$$

Binet 公式给出径向加速度

$$a_r = -\left(\frac{L}{m}\right)^2 u^2 (u'' + u) = -\frac{L^2}{m^2 p r^2}.$$

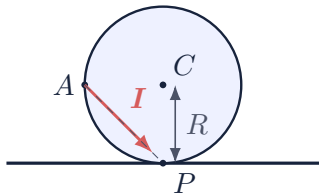
角动量守恒又等价于 $a_\theta = 0$ 。因此

$$\text{结论: } v_r = \pm \frac{L}{mp} \sqrt{e^2 - (p/r - 1)^2}, \quad v_\theta = \frac{L}{mr}, \quad a_r = -\frac{L^2}{m^2 p r^2}, \quad a_\theta = 0.$$

第 2 题 | 球壳受斜向冲量 (15 分)

质量为 m 、半径为 R 的刚性匀质薄球壳静置在刚性地面上，绕球心的转动惯量为 $I_C = 2mR^2/3$ 。球壳与地面间的动摩擦因数和最大静摩擦因数均为 μ 。某外部冲量作用在与球心等高的球壳侧点上，其方向指向球壳与地面的接触点，大小为 I ，作用时间可忽略。

求：(1) 冲量结束后瞬间球心速度 v_0 与角速度 ω_0 ；(2) 达到稳定运动状态后的 v, ω 。



详细解答

冲量与水平、竖直方向均成 45° 。记其水平分量大小为

$$J = \frac{I}{\sqrt{2}}.$$

竖直向下分量由地面的法向冲量抵消，所以法向冲量也为 J 。若全过程可保持静止接触，所需摩擦冲量为 J ，因此只有 $\mu \geq 1$ 时才做得到，此时

$$v_0 = \omega_0 = 0.$$

若 $0 \leq \mu < 1$ ，冲击阶段发生滑动，摩擦冲量为 μJ ，方向与水平分量相反。于是

$$mv_0 = (1 - \mu)J, \quad I_C \omega_0 = R(1 - \mu)J,$$

即

$$v_0 = \frac{(1 - \mu)I}{\sqrt{2}m}, \quad \omega_0 = \frac{3(1 - \mu)I}{2\sqrt{2}mR}.$$

这两个速度使接触点沿同一方向滑动。冲量结束后，动摩擦满足

$$\dot{v} = -\mu g, \quad \dot{\omega} = -\frac{\mu mg R}{I_C} = -\frac{3\mu g}{2R}.$$

平动和转动的停止时间恰好相等：

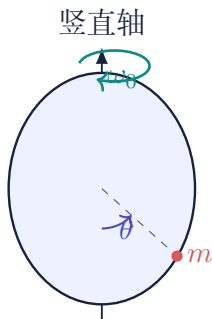
$$\frac{v_0}{\mu g} = \frac{\omega_0}{3\mu g/(2R)}.$$

故最终球壳完全停止。也可直接取接触点为矩心：外冲量作用线和地面冲量均通过接触点，关于该点的总角动量始终为零，而非零纯滚动不可能满足这一点。

结论：若 $\mu \geq 1$ ，冲量后即有 $v_0 = \omega_0 = 0$ ；若 $\mu < 1$ ，上式给出瞬时速度，但最终仍有 $v = \omega = 0$ 。

第 3 题 | 转动圆环上的小球 (15 分)

半径为 R 的光滑圆环绕其竖直直径以恒定角速度 ω_0 转动, 环上套有一小球。已知 $R\omega_0^2 = 2g$ 。确定小球的平衡位置及稳定性; 对稳定平衡点求微振动角频率。



详细解答

令 θ 从竖直向下方向量起。在随环转动的参考系中, 有效势能为

$$U_{\text{eff}} = -mgR \cos \theta - \frac{1}{2}m\omega_0^2 R^2 \sin^2 \theta.$$

平衡条件为

$$U'_{\text{eff}} = mR \sin \theta (g - R\omega_0^2 \cos \theta) = 0.$$

因此

$$\theta = 0, \pi, \quad \text{或} \quad \cos \theta = \frac{g}{R\omega_0^2} = \frac{1}{2},$$

即还有 $\theta = \pm\pi/3$ 。二阶导数判断表明, $0, \pi$ 均不稳定, $\pm\pi/3$ 稳定。在稳定点 θ_0 附近,

$$mR^2 \ddot{\eta} + U''_{\text{eff}}(\theta_0) \eta = 0,$$

从而

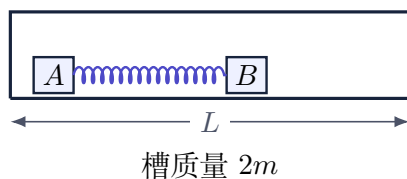
$$\Omega^2 = \omega_0^2 \sin^2 \theta_0 = \frac{3}{4}\omega_0^2 = \frac{3g}{2R}.$$

结论: $\theta = \pm\pi/3$ 为稳定平衡, 微振动角频率 $\Omega = \frac{\sqrt{3}}{2}\omega_0 = \sqrt{\frac{3g}{2R}}$ 。

第 4 题 | 槽、双物块与弹簧的分段运动 (20 分)

质量为 $2m$ 的光滑水平槽放在光滑水平地面上, 槽内有质量均为 m 的小物块 A, B , 二者以劲度系数为 k 、原长为 $2L_0$ 的轻弹簧相连。初始时 A 紧靠槽左壁, 弹簧被缓慢压缩到长度 L_0 , 并保持槽不动; 随后同时撤去外力。

- (1) 槽足够长时, 经过多久 A 相对槽的速度第一次达到最大?
- (2) 若恰在该时刻 B 接触槽右壁, 求槽长 L 。
- (3) 此后能否形成周期运动? 若能, 求周期。



详细解答

阶段一：A 贴左壁。槽和 A 共同运动，等效质量为 $3m$ ，与质量 m 的 B 构成二体弹簧系统。约化质量 $3m/4$ ，故

$$\Omega = \sqrt{\frac{k}{3m/4}} = 2\sqrt{\frac{k}{3m}}.$$

若 q 为弹簧长度，则

$$q(t) = 2L_0 - L_0 \cos \Omega t.$$

当弹簧第一次恢复原长时，A 对左壁压力为零并脱离：

$$t_1 = \frac{\pi}{2\Omega}, \quad \dot{q}(t_1) = L_0 \Omega.$$

由总动量为零，脱离瞬间

$$v_A = v = -\frac{L_0 \Omega}{4}, \quad v_B = \frac{3L_0 \Omega}{4}.$$

阶段二：两物块均不碰壁。槽保持匀速，A, B 的相对振动频率为

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m/2}} = \sqrt{\frac{2k}{m}}.$$

令 $\tau = t - t_1$ ，则

$$q - 2L_0 = \frac{L_0 \Omega}{\omega} \sin \omega \tau, \quad v_{A/} = \frac{L_0 \Omega}{2} (1 - \cos \omega \tau).$$

第一次最大值发生在 $\omega \tau = \pi$ ，所以

$$t_{\max} = \frac{\pi}{2\Omega} + \frac{\pi}{\omega} = \pi \sqrt{\frac{m}{k}} \left(\frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{1}{\sqrt{2}} \right).$$

在该时刻，B 相对槽左壁的位置为

$$2L_0 + \frac{\pi L_0 \Omega}{2\omega},$$

故

$$L = L_0 \left(2 + \frac{\pi}{\sqrt{6}} \right).$$

此时 B 与右壁速度相同, 接触没有冲量和能量损失; 以后过程左右对称。一个完整周期包含两段贴壁运动和两段自由相对运动:

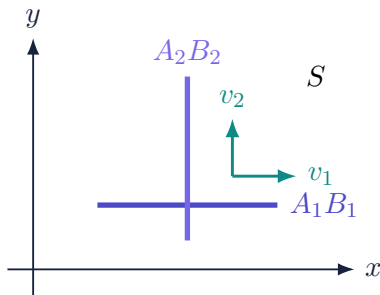
$$T = \frac{2\pi}{\Omega} + \frac{2\pi}{\omega} = \pi\sqrt{\frac{m}{k}}(\sqrt{3} + \sqrt{2}).$$

结论: $t_{\max} = \pi\sqrt{m/k}(\sqrt{3}/4 + 1/\sqrt{2})$; $L = L_0(2 + \pi/\sqrt{6})$; 系统可周期运动, $T = \pi\sqrt{m/k}(\sqrt{3} + \sqrt{2})$ 。

第 5 题 | 非共线方向的尺缩 (15 分)

惯性系 S 中有两根细杆: A_1B_1 平行于 x 轴, A_2B_2 平行于 y 轴; 两杆以同一速度 $\mathbf{v} = v_1\hat{x} + v_2\hat{y}$ 匀速运动。 S 测得两杆长度分别为 l_1, l_2 。两杆各自静止长度为 L_1, L_2 。

(1) 求 L_1/L_2 ; (2) 两杆彼此测量对方长度时, 求对应长度之比。



详细解答

设

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - (v_1^2 + v_2^2)/c^2}}.$$

对一根在 S 中的同时空间分离矢量 $\mathbf{l}$, 反变换到物体静止系后, 静止长度满足

$$L^2 = l^2 + \gamma^2 \frac{(\mathbf{v} \cdot \mathbf{l})^2}{c^2}.$$

对第一根杆 $\mathbf{l}_1 = l_1\hat{x}$,

$$L_1 = l_1 \sqrt{1 + \gamma^2 \frac{v_1^2}{c^2}} = l_1 \sqrt{\frac{1 - v_2^2/c^2}{1 - (v_1^2 + v_2^2)/c^2}}.$$

同理

$$L_2 = l_2 \sqrt{\frac{1 - v_1^2/c^2}{1 - (v_1^2 + v_2^2)/c^2}}.$$

因此

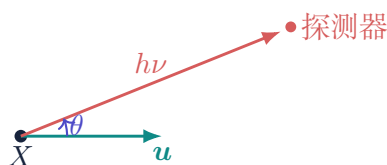
$$\frac{L_1}{L_2} = \frac{l_1}{l_2} \sqrt{\frac{1 - v_2^2/c^2}{1 - v_1^2/c^2}}.$$

两杆具有相同四速度，彼此静止，所以每根杆测得另一根杆的都是其静止长度。第二问的比值与第一问相同。

结论： $\frac{L_1}{L_2} = \frac{l_1}{l_2} \sqrt{\frac{1 - v_2^2/c^2}{1 - v_1^2/c^2}}$ ，彼此测量时仍为该比值。

第 6 题 | 由粒子衰变导出光的相对论多普勒公式 (20 分)

有静止质量的粒子 X 相对惯性系 S 以速度 u 匀速运动，在某时刻衰变并发出一个光子，光子被 S 系中的静止探测器接收。光子方向与 u 的夹角为 θ 。设 $u=0$ 时光子频率为 ν_0 ，用能量、动量守恒推导探测器测得的频率 ν 。



详细解答

设母粒子和余下粒子的静止质量分别为 M, m' 。母粒子的四动量为 P ，光子四动量为 K 。由

$$(P - K)^2 = m'^2 c^2, \quad P^2 = M^2 c^2, \quad K^2 = 0,$$

得到

$$M^2 c^2 - m'^2 c^2 = 2P \cdot K.$$

在 S 系中， $P = (\gamma M c, \gamma M \mathbf{u})$ ，而

$$K = \left(\frac{h\nu}{c}, \frac{h\nu}{c} \hat{\mathbf{n}} \right), \quad \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{u} = u \cos \theta.$$

故

$$P \cdot K = \gamma M h \nu (1 - \beta \cos \theta), \quad \beta = \frac{u}{c}.$$

当 $u=0$ 时，同一个不变量等于 $2Mh\nu_0$ ，于是

$$\gamma \nu (1 - \beta \cos \theta) = \nu_0.$$

结论： $\nu = \frac{\nu_0}{\gamma(1 - \beta \cos \theta)}, \quad \gamma = (1 - \beta^2)^{-1/2}.$

第二章 2014 年力学免修考试

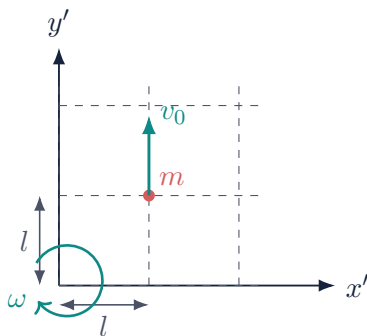
2014

正式扫描版

共 10 题，题目覆盖非惯性系、流体、振动、刚体与相对论。

第 1 题 | 旋转参考系中的惯性力

参考系 S' 相对惯性系以角速度 $\omega = \omega \hat{z}$ 逆时针匀速转动。质点质量为 m ，在 S' 中从 $(l, 0)$ 出发，以恒定相对速度 $v_0 = \omega l / \sqrt{2}$ 沿 $+y'$ 方向运动。求其到达 (l, l) 时的离心力、科里奥利力和真实力大小。



详细解答

在 (l, l) 处，离转轴距离为 $\sqrt{2}l$ ，故离心力为

$$\mathbf{F}_{\text{cf}} = m\omega^2 l(\hat{\mathbf{x}}' + \hat{\mathbf{y}}'), \quad F_{\text{cf}} = \sqrt{2}m\omega^2 l.$$

科里奥利力

$$\mathbf{F}_{\text{Cor}} = -2m\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}' = -2m\omega \hat{\mathbf{z}} \times (v_0 \hat{\mathbf{y}}') = 2m\omega v_0 \hat{\mathbf{x}}',$$

所以

$$F_{\text{Cor}} = 2m\omega \frac{\omega l}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}m\omega^2 l.$$

质点在 S' 中做匀速直线运动， $\mathbf{a}' = 0$ ；欧拉力也为零。因此真实力恰为两种惯性力之和的反向：

$$\mathbf{F} = -m\omega^2 l[(1 + \sqrt{2})\hat{\mathbf{x}}' + \hat{\mathbf{y}}'].$$

$$\text{结论: } F_{\text{cf}} = F_{\text{Cor}} = \sqrt{2}m\omega^2 l, \quad F = m\omega^2 l \sqrt{4 + 2\sqrt{2}}.$$

第 2 题 | 垂直轴定理与薄球壳转动惯量

先证明平面薄片的垂直轴定理，再据此思路求质量为 M 、半径为 R 的均匀薄球壳绕任一直径的转动惯量。

详细解答

对位于 xy 平面的薄片, 任一质量元到三条坐标轴的距离平方分别为

$$r_x^2 = y^2, \quad r_y^2 = x^2, \quad r_z^2 = x^2 + y^2.$$

逐元积分立即得到

$$I_z = I_x + I_y.$$

对薄球壳, 球对称性给出 $I_x = I_y = I_z = I$ 。每个质量元满足

$$(y^2 + z^2) + (z^2 + x^2) + (x^2 + y^2) = 2R^2,$$

故

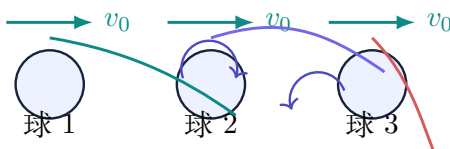
$$I_x + I_y + I_z = \int 2R^2 dm = 2MR^2.$$

所以

$$\text{结论: } I = \frac{2}{3}MR^2.$$

第 3 题 | 伯努利方程与旋转球的轨迹

写出伯努利方程及其成立条件。三个相同小球以相同初速度水平抛出: 球 1 不自转, 球 2、球 3 具有图示的相反自转。定性画出三球落地前的质心轨迹。



详细解答

对稳恒、不可压缩、无黏流动, 沿同一条流线有

$$p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g z = \text{常量}.$$

若流动还无旋, 则该常量可在整个流场中相同。真实空气具有黏性, 旋转球通过边界层带动附近气流, 使球两侧流速不同; 借助伯努利压强差可解释 Magnus 力。

无自转的球 1 近似走普通抛物线。回旋 (球顶表面相对空气向后运动) 的球受到向上的 Magnus 力, 轨迹高于球 1; 上旋球受到向下的 Magnus 力, 轨迹低于球 1。图示中的球 2、球 3 分别对应这两种情况。

第 4 题 | 欠阻尼振动

求方程

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

在欠阻尼情况下的通解，并画出典型 $x-t$ 曲线。

详细解答

特征方程为

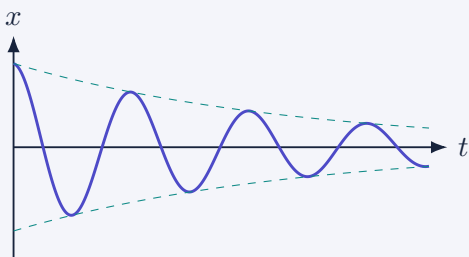
$$\lambda^2 + 2\beta\lambda + \omega_0^2 = 0.$$

欠阻尼条件是 $\beta < \omega_0$ ，令

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2},$$

则根为 $-\beta \pm i\omega_d$ 。通解可写成

$$x(t) = e^{-\beta t} (C_1 \cos \omega_d t + C_2 \sin \omega_d t) = Ae^{-\beta t} \cos(\omega_d t + \varphi).$$

曲线在两条包络 $x = \pm Ae^{-\beta t}$ 之间振荡，振幅指数衰减，而周期为 $2\pi/\omega_d$ 。

第 5 题 | 固体中的纵波能量密度

一维纵波位移为

$$\xi(x, t) = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) \right], \quad u = \sqrt{\frac{E}{\rho}},$$

其中 E 为杨氏模量， ρ 为密度。求瞬时能量密度及周期平均值。

详细解答

记相位 $\Phi = \omega(t - x/u)$ 。单位体积动能为

$$w_k = \frac{1}{2} \rho \dot{\xi}^2 = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 \sin^2 \Phi.$$

纵向应变为 $\partial\xi/\partial x = (A\omega/u)\sin\Phi$, 弹性势能密度

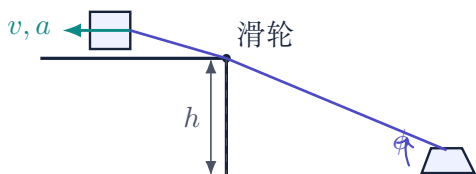
$$w_p = \frac{1}{2}E\left(\frac{\partial\xi}{\partial x}\right)^2 = \frac{1}{2}E\frac{A^2\omega^2}{u^2}\sin^2\Phi = \frac{1}{2}\rho A^2\omega^2\sin^2\Phi.$$

故动能与势能在每一点、每一时刻相等,

结论: $w = w_k + w_p = \rho A^2\omega^2\sin^2\Phi$, $\bar{w} = \frac{1}{2}\rho A^2\omega^2$.

第 6 题 | 岸上拉船

岸高为 h , 绳经岸边定滑轮连接小船。当绳与水面夹角为 ϕ 时, 岸上人沿水平面远离岸边运动, 速度和加速度大小分别为 v, a 。求此时小船向岸运动的速度和加速度。



详细解答

设滑轮到船的斜绳长为 s , 船到岸的水平距离为 x , 则

$$s^2 = x^2 + h^2, \quad \cos\phi = \frac{x}{s}.$$

人走出的水平绳长以速率 v 增加, 因此 $\dot{s} = -v$ 。于是

$$\dot{s} = \frac{x}{s}\dot{x} = \cos\phi\dot{x} = -v.$$

船向岸速度 $V = -\dot{x}$ 为

$$V = v \sec\phi.$$

再求导。由 $h = s \sin\phi$,

$$\dot{\phi} = \frac{v \sin^2\phi}{h \cos\phi}.$$

因此

$$A = \dot{V} = a \sec\phi + v \sec\phi \tan\phi \dot{\phi} = a \sec\phi + \frac{v^2}{h} \tan^3\phi.$$

结论: $V = v \sec\phi$, $A = a \sec\phi + \frac{v^2}{h} \tan^3\phi$, 方向均指向岸边。

第 7 题 | 实验室系中的弹性斜碰

质量为 m 、初速度为 $v_0\hat{x}$ 的粒子与质量为 αm 、初始静止的靶粒子发生弹性碰撞。

- (1) 一维正碰时，何种 α 使靶粒子获得的动能最大？
- (2) 斜碰后靶粒子速度与 v_0 的夹角 β 的上限是多少？
- (3) 用 m, v_0, α, β 表示靶粒子的动能。

详细解答

设靶粒子碰后速度大小为 V 、方向与 x 轴夹角为 β ；入射粒子碰后速度为 $\mathbf{u}$ 。动量守恒给出

$$\mathbf{u} = v_0\hat{x} - \alpha\mathbf{V}.$$

代入能量守恒 $v_0^2 = u^2 + \alpha V^2$ ，得到

$$2v_0V\cos\beta = (1+\alpha)V^2,$$

故非平凡碰撞时

$$V = \frac{2v_0\cos\beta}{1+\alpha}.$$

必须有 $\cos\beta \geq 0$ ，所以 $0 \leq \beta < \pi/2$ ；极限上限为 $\pi/2$ ，此时 $V \rightarrow 0$ 。

靶粒子动能为

$$K_t = \frac{1}{2}\alpha m V^2 = \frac{2\alpha m v_0^2 \cos^2\beta}{(1+\alpha)^2}.$$

正碰时 $\beta = 0$ 。函数 $\alpha/(1+\alpha)^2$ 在 $\alpha = 1$ 处最大。

$$\text{结论: } \alpha = 1; \beta_{\max} = \pi/2; K_t = \frac{2\alpha m v_0^2 \cos^2\beta}{(1+\alpha)^2}.$$

第 8 题 | 由开普勒定律确定中心力幂次

质量 $M \gg m$ 的两质点相互作用力大小写作 $F = GMm r^\alpha$ 。利用开普勒第一、第二定律确定指数 α 。

详细解答

第二定律“等面积定律”说明单位时间扫过面积恒定，因而角动量守恒，作用力必为中心力。第一定律给出以力心为焦点的圆锥曲线：

$$u(\theta) = \frac{1}{r} = \frac{1+e\cos\theta}{p}.$$

于是 $u'' + u = 1/p$ 。Binet 公式为

$$F_r = -\frac{L^2}{m} u^2 (u'' + u) = -\frac{L^2}{mp} \frac{1}{r^2}.$$

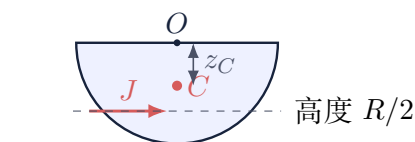
因此力随距离按平方反比衰减。

结论: $\alpha = -2$ 。

第 9 题 | 光滑地面上的均匀半圆柱

质量为 m 、半径为 R 的均匀实心半圆柱以曲面置于光滑水平地面。 O 为截面圆心， C 为质心。

(1) 求 $z_C = OC$; (2) 求过 C 且垂直截面的转动惯量 I_C ; (3) 水平冲量 J 作用在截面边缘上、作用点高度为 $R/2$, 求冲量后瞬间质心加速度; (4) 忽略翻倒前可能离地, 求不翻倒的最大冲量; (5) $J \rightarrow 0$ 时求小振动周期。



详细解答

半圆面积的质心距直径

$$z_C = \frac{4R}{3\pi}.$$

半圆截面对圆心的极转动惯量仍为 $I_O = \frac{1}{2}mR^2$ 。平行轴定理给出

$$I_C = I_O - mz_C^2 = mR^2 \left(\frac{1}{2} - \frac{16}{9\pi^2} \right).$$

初态时质心高度为 $R - z_C$ 。冲量作用点高度 $R/2$, 相对质心的竖直力臂为

$$d = \frac{R}{2} - z_C > 0.$$

因此冲量后

$$v_C = \frac{J}{m}, \quad \omega_0 = \frac{Jd}{I_C}.$$

地面光滑, 质心水平加速度为零。几何约束给出 $y_C = R - z_C \cos \theta$, 在 $\theta = 0$ 瞬间

$$a_C = \ddot{y}_C = z_C \omega_0^2,$$

方向竖直向上。

半圆柱翻到平面边缘的临界姿态为 $\theta = \pi/2$, 质心势能增加 mgz_C 。临界条件

$$\frac{1}{2}I_C\omega_0^2 = mgz_C$$

给出

$$J_{\max} = \frac{\sqrt{2mgz_C I_C}}{R/2 - z_C}.$$

小振动时, $y_C = R - z_C + \frac{1}{2}z_C\theta^2 + \dots$, 而竖直平动动能是更高阶小量, 因此

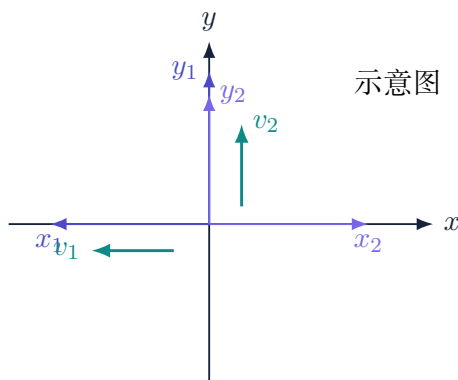
$$I_C\ddot{\theta} + mgz_C\theta = 0.$$

结论: $z_C = \frac{4R}{3\pi}$, $I_C = mR^2(\frac{1}{2} - \frac{16}{9\pi^2})$; $a_C = z_C(Jd/I_C)^2$ 向上; $J_{\max} = \frac{\sqrt{2mgz_C I_C}}{d}$;
 $T = 2\pi\sqrt{\frac{I_C}{mgz_C}}$ 。

第 10 题 | 两次非共线 Lorentz 变换

惯性系 S_1 相对 S 沿 $-x$ 方向以速度 v_1 运动; S_2 相对 S 沿 $+y$ 方向以速度 v_2 运动。三系原点在零时刻重合。

(1) 求 S_1 中 S_2 的速度分量; (2) 求 S_2 中 S_1 的速度分量, 并说明相对速率的一致性。原题还要求画出同时面上另一坐标系轴线的投影方向。



详细解答

设

$$\gamma_1 = \frac{1}{\sqrt{1 - v_1^2/c^2}}, \quad \gamma_2 = \frac{1}{\sqrt{1 - v_2^2/c^2}}.$$

从 S 到 S_1 是沿 x 方向速度 $-v_1$ 的变换。把 S_2 的速度 $(0, v_2)$ 代入速度变换式, 得到

$$\boxed{u_{21,x_1} = v_1, \quad u_{21,y_1} = \frac{v_2}{\gamma_1}}.$$

从 S 到 S_2 是沿 y 方向速度 $+v_2$ 的变换；把 S_1 的速度 $(-v_1, 0)$ 代入，得到

$$u_{12,x_2} = -\frac{v_1}{\gamma_2}, \quad u_{12,y_2} = -v_2.$$

两者速率平方均为

$$w^2 = v_1^2 + v_2^2 - \frac{v_1^2 v_2^2}{c^2},$$

符合相对速率应相同的要求。

轴线投影体现相对同时性的差异。在 $t_1 = 0$ 截面上， y_2 轴与 y_1 轴重合，而 x_2 轴满足

$$\tan \alpha = -\gamma_1 \frac{v_1 v_2}{c^2}.$$

在 $t_2 = 0$ 截面上， x_1 轴与 x_2 轴重合，而 y_1 轴相对 y_2 的横向倾斜满足

$$\frac{x_2}{y_2} = -\gamma_2 \frac{v_1 v_2}{c^2}.$$

这并非普通欧氏转动，而是两次非共线 Lorentz 变换造成的同时面倾斜。

第三章 2016 年秋季力学免修考试

2016

试卷照片

日期为 2016 年 9 月 18 日，共 9 题。

第 1 题 | 欠阻尼振动

求 $\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$ 在欠阻尼情形的通解，并画出典型曲线。

详细解答

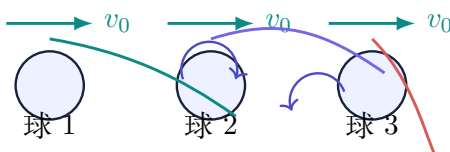
欠阻尼条件为 $\beta < \omega_0$ 。令 $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$ ，则

$$x(t) = e^{-\beta t}(C_1 \cos \omega_d t + C_2 \sin \omega_d t) = Ae^{-\beta t} \cos(\omega_d t + \varphi).$$

振幅由 $\pm Ae^{-\beta t}$ 包络，周期为 $2\pi/\omega_d$ 。这与 2014 年第 4 题相同。

第 2 题 | 伯努利方程与旋转球

写出伯努利方程及成立条件，并判断三个以相同初速度水平抛出的球在无自转、回旋和上旋时的轨迹高低。



详细解答

稳恒、不可压缩、无黏流体沿流线满足

$$p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g z = \text{常量}.$$

回旋球上方相对气流更快、压强更低，产生向上 Magnus 力，轨迹最高；无自转球居中；上旋球受向下 Magnus 力，轨迹最低。若流场无旋，伯努利常量可跨流线使用。

第 3 题 | 开普勒第三定律中的两体修正

开普勒第三定律写为 $a^3/T^2 = k$ 。把太阳、地球视为仅受万有引力的二体系统：

(1) 若近似把太阳固定，求 k ；(2) 解释为何这个表达式不具有 $M \leftrightarrow m$ 对称性，并给出正确结果。

详细解答

若把太阳质量 M 固定, 对地球质量 m 的圆轨道写

$$\frac{mv^2}{a} = \frac{GMm}{a^2}, \quad v = \frac{2\pi a}{T},$$

得到近似式

$$\frac{a^3}{T^2} = \frac{GM}{4\pi^2}.$$

它不对称的原因是“太阳固定”只在 $M \gg m$ 的近似下成立; 地球系若被当作静止惯性系则遗漏了地球自身的加速度。

正确做法是使用相对坐标 $\mathbf{r} = \mathbf{r}_m - \mathbf{r}_M$ 。二体方程化为

$$\ddot{\mathbf{r}} = -\frac{G(M+m)}{r^3}\mathbf{r}.$$

于是对相对轨道半长轴 a ,

$$\text{结论: } \frac{a^3}{T^2} = \frac{G(M+m)}{4\pi^2}, \text{ 显然在 } M, m \text{ 互换下不变.}$$

第 4 题 | LHC 质子与光速的微小差别

大型强子对撞机中两束质子相向运动, 每个质子的总能量为 6.5 TeV, 质子静止能量约为 0.936 GeV。

(1) 一个质子在实验室中运动 1 s, 比光少走多少距离?

(2) 以两质子间的相对速度运动 1 s, 比光少走多少距离? 只要求一位有效数字。

详细解答

单个质子的 Lorentz 因子为

$$\gamma = \frac{E}{m_p c^2} \approx \frac{6500}{0.936} \approx 6.94 \times 10^3.$$

在 $\gamma \gg 1$ 时

$$1 - \beta \approx \frac{1}{2\gamma^2}.$$

因此一秒内光领先

$$\Delta x = c(1 - \beta)t \approx \frac{c}{2\gamma^2} \approx 3.1 \text{ m} \approx \boxed{3 \text{ m}}.$$

两束速度大小均为 v 、方向相反。相对速度为

$$w = \frac{2v}{1 + v^2/c^2},$$

对应 Lorentz 因子

$$\gamma_{\text{rel}} = \gamma^2(1 + \beta^2) = 2\gamma^2 - 1 \approx 9.64 \times 10^7.$$

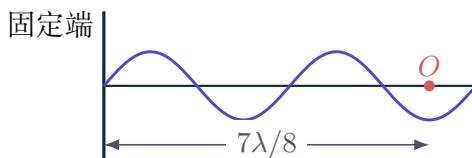
于是

$$\Delta x_{\text{rel}} \approx \frac{c}{2\gamma_{\text{rel}}^2} \approx 1.6 \times 10^{-8} \text{ m} \approx \boxed{2 \times 10^{-8} \text{ m}}.$$

这是约 20 nm 的量级。

第 5 题 | 固定端反射形成驻波

弦左端固定。频率为 ω 、振幅为 A 的简谐波从右向左入射；距固定端 $7\lambda/8$ 的点 O 上，入射波位移为 $\xi_i(O, t) = A \sin \omega t$ 。反射波振幅、频率、波长均不变，并在固定端发生 π 相变。
(1) 求弦上的驻波表达式；(2) 求 O 点合振幅。



详细解答

取固定端为 $x = 0$, x 向右。向左传播的入射波可写为

$$\xi_i = A \sin(\omega t + kx + \phi).$$

由 $kx_O = 2\pi(7/8) = 7\pi/4$ 且 $\xi_i(O, t) = A \sin \omega t$, 可取 $\phi = \pi/4$ 。固定端条件 $\xi_i(0, t) + \xi_r(0, t) = 0$ 给出反射波

$$\xi_r = A \sin(\omega t - kx + 5\pi/4).$$

相加得到

$$\boxed{\xi(x, t) = 2A \sin kx \cos(\omega t + \pi/4)}.$$

在 O 点,

$$A_O = 2A |\sin(7\pi/4)| = \sqrt{2}A.$$

第 6 题 | 实验室系中的弹性斜碰

质量为 m 、速率为 v_0 的粒子与质量为 αm 的静止靶粒子弹性碰撞。求正碰时最佳质量比、靶粒子散射角上限及其动能。

详细解答

设靶粒子速度为 V ，与入射方向夹角为 β 。联立动量和能量守恒，消去入射粒子末速度，得到

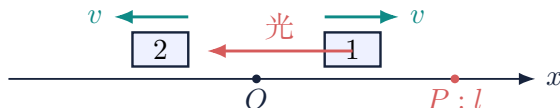
$$V = \frac{2v_0 \cos \beta}{1 + \alpha}, \quad K_t = \frac{2\alpha m v_0^2 \cos^2 \beta}{(1 + \alpha)^2}.$$

因此 $0 \leq \beta < \pi/2$ ，上限为 $\pi/2$ 。正碰时 $K_t \propto \alpha/(1 + \alpha)^2$ ，在 $\alpha = 1$ 最大。

第 7 题 | 相向飞船之间的光信号

在惯性系 S 中，飞船 1、2 分别以 $+v$ 、 $-v$ 沿 x 轴运动，二者同时经过原点时各自时钟置零。当飞船 1 到达 $x = l$ 时向飞船 2 发出光信号。

- (1) 在飞船 1 系中求发射时刻 t_{11} 及此时两船距离 d_{11} ；
- (2) 在飞船 2 系中求发射时刻 t_{21} 及距离 d_{21} ；
- (3) 在飞船 2 系中求接收时刻 t_{22} 及此时两船距离 d_{22} 。



详细解答

记

$$\beta = \frac{v}{c}, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \quad w = \frac{2v}{1 + \beta^2}$$

为两船的相对速率。

发射事件在 S 中为 $(t, x) = (l/v, l)$ 。变换到飞船 1 系：

$$t_{11} = \gamma \left(\frac{l}{v} - \frac{vl}{c^2} \right) = \frac{l}{\gamma v}.$$

飞船 2 在该系以速率 w 远离，故

$$d_{11} = w t_{11} = \frac{2l}{\gamma(1 + \beta^2)}.$$

变换到飞船 2 系：

$$t_{21} = \gamma \left(\frac{l}{v} + \frac{vl}{c^2} \right) = \frac{\gamma l}{v} (1 + \beta^2), \quad d_{21} = w t_{21} = 2\gamma l.$$

光从距离 d_{21} 处传播到飞船 2 原点，故

$$t_{22} = t_{21} + \frac{d_{21}}{c} = \frac{\gamma l}{v} (1 + \beta)^2.$$

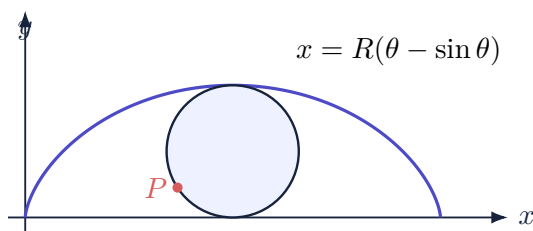
此时飞船 1 距离为

$$d_{22} = wt_{22} = \frac{2\gamma l(1+\beta)^2}{1+\beta^2}.$$

第 8 题 | 摆线与等时性

半径为 R 的圆在水平直线下方无滑动滚动。圆上一点 P 初始与坐标原点重合，圆心转过角度 θ 。

(1) 写出 P 的轨迹参数方程；(2) 沿该摆线固定一条光滑细轨，把小环从 $\theta_0 \in [0, \pi]$ 静止释放，求振动周期。



详细解答

取 y 轴竖直向下。圆心坐标为 $(R\theta, R)$ ，初始指向上方的半径随圆顺时针转过 θ ，故

$$\boxed{x = R(\theta - \sin \theta), \quad y = R(1 - \cos \theta)}.$$

弧长元为

$$\frac{ds}{d\theta} = R\sqrt{(1 - \cos \theta)^2 + \sin^2 \theta} = 2R \sin \frac{\theta}{2}.$$

从转折点 θ_0 到最低点 π ，机械能守恒给出

$$dt = \sqrt{\frac{R}{g}} \sqrt{\frac{1 - \cos \theta}{\cos \theta_0 - \cos \theta}} d\theta.$$

利用题给积分，

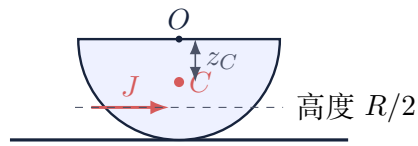
$$t_{\theta_0 \rightarrow \pi} = \pi \sqrt{\frac{R}{g}},$$

与释放位置无关。这是四分之一周期。

结论： $T = 4\pi \sqrt{R/g}$ ，说明倒摆线具有等时性。

第 9 题 | 均匀半圆柱的冲击与小振动

题目与 2014 年第 9 题相同：均匀实心半圆柱置于光滑水平面，求质心、转动惯量、冲量后的质心加速度、翻倒阈值与小振动周期。



详细解答

质心和质心转动惯量为

$$z_C = \frac{4R}{3\pi}, \quad I_C = mR^2 \left(\frac{1}{2} - \frac{16}{9\pi^2} \right).$$

令冲量作用点相对质心的竖直力臂 $d = R/2 - z_C$, 则

$$v_C = \frac{J}{m}, \quad \omega_0 = \frac{Jd}{I_C}, \quad \mathbf{a}_C = z_C \omega_0^2 \hat{\mathbf{y}}.$$

能量达到 mgz_C 时恰能转到平面边缘, 故

$$J_{\max} = \frac{\sqrt{2mgz_C I_C}}{d}.$$

小振动方程为 $I_C \ddot{\theta} + mgz_C \theta = 0$, 所以

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I_C}{mgz_C}}.$$

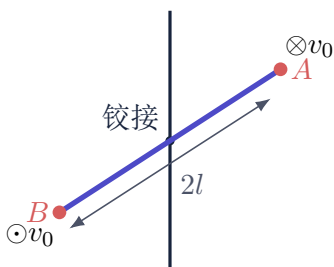
第四章 2020 年力学免修考试回忆版

2020 **手写回忆版** 原资料标注考试时长“150+15 min”。若题面缺字，本章会明确写出采用的重建版本。

第 1 题 | 中点铰接的双质点轻杆

两个质量均为 m 的小球固定在长度为 $2l$ 的轻杆两端，杆中点与一条固定竖直轴光滑铰接。初速度如图：两端速度大小均为 v_0 ，方向分别垂直纸面向里、向外。

(1) 判断系统有哪些常用力学量守恒；(2) 定性说明以后的运动。



题面辨识说明

原回忆图只写“中间光滑铰接”，未说明铰链自由度。本解按图中竖直线为固定转轴、杆与轴夹角由铰链结构保持不变的通常解释作答。

详细解答

固定铰链可给系统冲量，因此总线动量一般不守恒；铰链反力对转轴的力矩为零，所以绕轴的角动量分量 L_z 守恒。两端质量关于中点对称，总质心就在铰点；两球重力势能之和与方位角无关。光滑铰链不做功，故机械能、也即转动动能守恒。

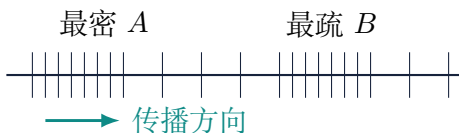
系统只有绕固定轴的方位角这一自由度。由

$$L_z = I_z \dot{\varphi} = \text{常量}, \quad T = \frac{1}{2} I_z \dot{\varphi}^2 = \text{常量},$$

可知 $\dot{\varphi}$ 保持常量。杆维持原有倾角，绕竖直铰链轴匀速转动，两端描出同轴圆周。

第 2 题 | 纵波的最密与最疏处

弹簧中传播正弦纵波，图中 A 为最密处、 B 为最疏处。判断对应质点处在最大位移位置还是平衡位置，并说明理由。



详细解答

设纵向位移为

$$\xi(x, t) = A \cos(kx - \omega t).$$

小形变下密度变化满足

$$\frac{\delta \rho}{\rho_0} = -\frac{\partial \xi}{\partial x} = kA \sin(kx - \omega t).$$

最密、最疏处对应 $\partial \xi / \partial x$ 的正、负极值，此时

$$\cos(kx - \omega t) = 0,$$

所以 $\xi = 0$ 。因此 A, B 处的质点都正经过各自平衡位置，而不是处在位移极值；同时它们的振动速度大小最大。

第 3 题 | 雨滴终端速度与斯托克斯公式的适用性

把雨滴近似为半径 r 的球，用斯托克斯阻力

$$f = 6\pi\eta r v, \quad \eta_{\text{air}} = 1.8 \times 10^{-5} \text{ Pa}\cdot\text{s}$$

估算其终端速度，并判断结果是否合理。

详细解答

终端速度时重力、浮力和阻力平衡：

$$\frac{4}{3}\pi r^3(\rho_w - \rho_a)g = 6\pi\eta r v_t.$$

因此

$$v_t = \frac{2(\rho_w - \rho_a)gr^2}{9\eta}.$$

关键不在代数，而在适用条件。斯托克斯阻力只适用于雷诺数

$$\text{Re} = \frac{2\rho_a r v_t}{\eta} \ll 1$$

的缓慢黏性流。举例说，若取典型毫米级雨滴 $r = 1 \text{ mm}$ ，上式给出约 $1.2 \times 10^2 \text{ m/s}$ ，对应雷诺数远大于 1，明显不合理。真实毫米级雨滴的阻力主要接近 v^2 规律，还会出现形变、尾流和湍动。

自检

原题只给符号半径 r ，没有指定数值；毫米级计算只是说明模型失效的示例，不是擅自补入的题设。

第 4 题 | LHC 质子的速度

两束质子在大型强子对撞机中相向运动，每个质子总能量为 6.5 TeV。估算单个质子以及两质子相对运动一秒时，相比光少走的距离。

详细解答

取 $m_p c^2 \approx 0.936 \text{ GeV}$ ，有

$$\gamma \approx 6.94 \times 10^3, \quad 1 - \beta \approx \frac{1}{2\gamma^2}.$$

单质子一秒的落后距离为

$$\Delta x \approx \frac{c}{2\gamma^2} \approx 3.1 \text{ m}.$$

两束质子的相对 Lorentz 因子为

$$\gamma_{\text{rel}} = 2\gamma^2 - 1 \approx 9.64 \times 10^7,$$

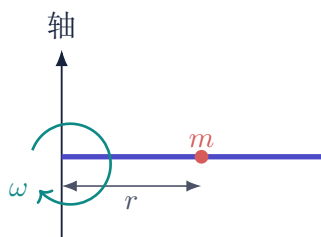
所以一秒落后

$$\Delta x_{\text{rel}} \approx \frac{c}{2\gamma_{\text{rel}}^2} \approx 1.6 \times 10^{-8} \text{ m}.$$

一位有效数字分别为 3 m 和 $2 \times 10^{-8} \text{ m}$ 。

第 5 题 | 匀速转动光滑杆上的小球

一根水平光滑直杆绕竖直轴以恒定角速度 ω 转动。小球质量为 m ，初始距轴 r_0 ，且相对杆静止。求 r 与杆转角 θ 的关系。



详细解答

在惯性系中，小球极坐标角度为 $\theta = \omega t$ 。杆只给垂直于杆的约束力，径向无外力，因此

$$m(\ddot{r} - r\omega^2) = 0, \quad \ddot{r} = \omega^2 r.$$

由 $r(0) = r_0$ 、 $\dot{r}(0) = 0$,

$$r(t) = r_0 \cosh \omega t.$$

又因 $\theta = \omega t$,

结论: $r = r_0 \cosh \theta$, $\theta = \operatorname{arcosh} \frac{r}{r_0} = \ln \frac{r + \sqrt{r^2 - r_0^2}}{r_0}$.

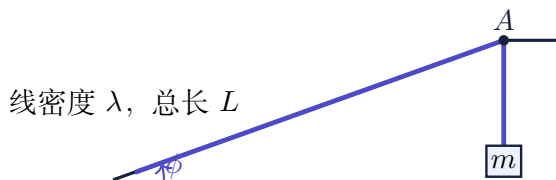
第 6 题 | 粗糙斜面上的均匀绳与悬挂质量

线密度为 λ 、总长为 L 的均匀软绳全部放在倾角为 ϕ 的粗糙斜面上，绳的一端越过光滑固定杆 A ，连接点质量 m 。斜面与绳间摩擦因数

$$\mu = \frac{1}{2} \tan \phi.$$

初始时点质量刚在杆外、竖直绳段长度可视为零，系统静止释放。

(1) 求点质量向下运动所需的临界质量 m_0 ；(2) 取 $m = m_0$ ，点质量下降 L 后求速度与加速度；(3) 取 $m > m_0$ ，求从下降 $L/2$ 到下降 L 所需时间。



题面辨识说明

原手写回忆版的“最小/最大”和第三问不等号较模糊。由物理可解性及后续问法，本版采用“最小质量 m_0 、第三问 $m > m_0$ ”的重建；若取相反不等号，系统从静止不会按题述方向运动。

详细解答

设点质量已下降 x 。此时竖直绳段长 x ，斜面上的绳长 $L - x$ ，整个绳和点质量速度相同，总惯性质量为 $m + \lambda L$ 。

沿运动方向的合力为

$$\begin{aligned} F(x) &= mg + \lambda xg - \lambda(L-x)g \sin \phi - \mu \lambda(L-x)g \cos \phi \\ &= g \left[m - \frac{3}{2} \lambda L \sin \phi + \lambda x \left(1 + \frac{3}{2} \sin \phi \right) \right]. \end{aligned}$$

初始恰能向下运动的阈值由 $F(0) = 0$ 给出

$$m_0 = \frac{3}{2} \lambda L \sin \phi.$$

取 $m = m_0$ 。由于 $m_0 + \lambda L = \lambda L(1 + \frac{3}{2} \sin \phi)$, 有

$$a(x) = \frac{F(x)}{m_0 + \lambda L} = \frac{g}{L}x.$$

由 $v dv/dx = a(x)$,

$$v^2 = \frac{g}{L}x^2.$$

在 $x = L$ 时

$$v = \sqrt{gL}, \quad a = g.$$

严格说, 临界状态从完全静止会停在原位; 这里按题意取任意小的向下扰动。

当 $m > m_0$ 时, 定义

$$a_0 = \frac{g(m - m_0)}{m + \lambda L}, \quad b = \frac{g\lambda(1 + \frac{3}{2} \sin \phi)}{m + \lambda L}.$$

则 $a(x) = a_0 + bx$, 从 $x = 0$ 静止出发有

$$v^2 = 2a_0x + bx^2.$$

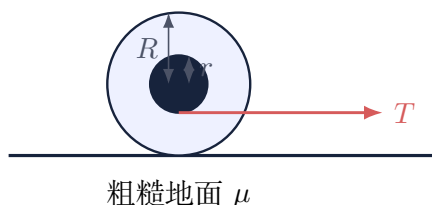
故

$$\Delta t = \int_{L/2}^L \frac{dx}{\sqrt{2a_0x + bx^2}} = \frac{2}{\sqrt{b}} \left[\operatorname{arsinh} \sqrt{\frac{bL}{2a_0}} - \operatorname{arsinh} \sqrt{\frac{bL}{4a_0}} \right].$$

第 7 题 | 粗糙地面上的线轴收绳

质量为 m 的线轴外半径为 R 、内轴半径为 r , 绕中心的转动惯量近似为 $I_C = mR^2/2$ 。绳从内轴下方水平引出, 受恒定张力 T ; 地面静摩擦因数为 μ , 绳总长为 L 。

(1) 在不打滑条件下, 何种 T 使收绳最快? (2) 该条件下收完长度 L 后线轴动能为多少? (3) 给出可纯滚动收绳的 T 范围。



详细解答

取向右平动加速度为 a , 逆时针角加速度为正, 地面摩擦力代数值为 f 。纯滚动条件为 $\alpha = -a/R$ 。动力学方程

$$ma = T + f, \quad I_C \alpha = rT + Rf.$$

代入 $I_C = mR^2/2$, 得到

$$a = \frac{2T(R-r)}{3mR}, \quad f = -\frac{T(R+2r)}{3R}.$$

摩擦向左。静摩擦条件 $|f| \leq \mu mg$ 给出

$$T \leq T_{\max} = \frac{3\mu mgR}{R+2r}.$$

收绳加速度与 T 单调增加, 因此最快时取 $T = T_{\max}$ 。

线轴中心前进距离 x 时, 内轴下方切点的位移为

$$\ell = x \left(1 - \frac{r}{R}\right).$$

收完 L 时 $x = LR/(R-r)$ 。由功-能定理, 静摩擦不做功, 张力作用点沿力方向移动 L , 故

$$K = TL.$$

结论: $T_{\text{fastest}} = \frac{3\mu mgR}{R+2r}$, $K = T_{\text{fastest}}L$, 纯滚动收绳范围为 $0 < T \leq \frac{3\mu mgR}{R+2r}$ 。

第 8 题 | 过阻尼振动与临界阻尼极限

过阻尼振子位移写为

$$x(t) = A_1 e^{-(\beta + \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2})t} + A_2 e^{-(\beta - \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2})t}.$$

已知 $x(0) = x_0, \dot{x}(0) = v_0$ 。

(1) 求 A_1, A_2 ; (2) 求初速度条件, 使物体越过平衡点后只发生一次“往返”; (3) 证明 $\beta \rightarrow \omega_0^+$ 时得到临界阻尼形式。

详细解答

令

$$\delta = \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}, \quad \lambda_1 = \beta + \delta, \quad \lambda_2 = \beta - \delta.$$

由

$$A_1 + A_2 = x_0, \quad -\lambda_1 A_1 - \lambda_2 A_2 = v_0$$

得到

$$A_1 = \frac{-v_0 - \lambda_2 x_0}{\lambda_1 - \lambda_2}, \quad A_2 = \frac{v_0 + \lambda_1 x_0}{\lambda_1 - \lambda_2}.$$

若取 $x_0 > 0$, 要让轨迹越过 $x = 0$ 并从负侧返回, 长时间主导项 $A_2 e^{-\lambda_2 t}$ 必须为负, 因此

$$v_0 < -\lambda_1 x_0.$$

一般写作

$$v_0 x_0 < -\lambda_1 x_0^2.$$

在这一条件下, 过阻尼解至多有一个零点和一个回转点, 不会持续振荡。

当 $\delta \rightarrow 0$ 时, 把 $e^{\pm\delta t}$ 展开到一阶, 或直接解重根特征方程, 得到

$$x(t) = [x_0 + (v_0 + \beta x_0)t]e^{-\beta t}.$$

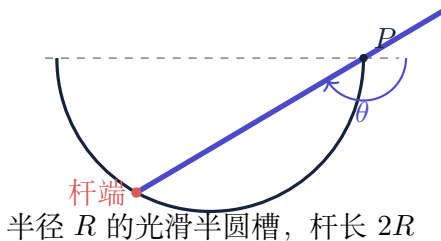
若写成 $(A'_1 t + A'_2)e^{-\beta t}$, 则

$$A'_1 = v_0 + \beta x_0, \quad A'_2 = x_0.$$

第 9 题 | 光滑半圆槽中的长杆

半径为 R 的光滑半圆槽固定, 质量为 m 、长度为 $2R$ 的均匀细杆一端在槽内圆弧上, 杆同时搭在右端槽口 P 上并伸出。以杆和水平线的夹角 θ 描述位置。

(1) 求平衡角 θ_0 ; (2) 求平衡附近微振动角频率与 $\sqrt{g/R}$ 的比值; (3) 从 $\theta = \pi/3$ 静止释放, 求 $\dot{\theta}(\theta)$ 以及杆质心加速度的大小和方向。



题面辨识说明

回忆图未用字母标出两个接触点。本解采用图形唯一自然的几何: 杆的一端在圆弧上, 杆身经过固定槽口 P 。若正式原题的约束不同, 第三问公式需相应调整。

详细解答

令 $c = \cos \theta, s = \sin \theta$ 。从槽口 P 沿杆到槽内端点的距离由圆方程给出

$$AP = 2R \cos \theta.$$

杆质心相对 P 的矢量可写为

$$\mathbf{r}_C = R(1 - 2c)\mathbf{e}, \quad \mathbf{e} = (c, s).$$

于是

$$\left| \frac{d\mathbf{r}_C}{d\theta} \right|^2 = R^2(5 - 4c).$$

杆绕质心的转动惯量为 $m(2R)^2/12 = mR^2/3$, 故动能

$$T = \frac{1}{2}mR^2 \left(\frac{16}{3} - 4c \right) \dot{\theta}^2.$$

势能取为

$$U = mgR(1 - 2c)s.$$

平衡条件

$$\frac{1}{mgR} \frac{dU}{d\theta} = 2 + c - 4c^2 = 0$$

在允许范围 $0 \leq \theta \leq \pi/2$ 内给出

$$\cos \theta_0 = \frac{1 + \sqrt{33}}{8}.$$

且 $U''(\theta_0) = mgR\sqrt{33} \sin \theta_0 > 0$, 所以稳定。有效惯量为

$$J_0 = mR^2 \left(\frac{16}{3} - 4 \cos \theta_0 \right),$$

从而

$$\Omega^2 = \frac{g}{R} \frac{\sqrt{33} \sin \theta_0}{16/3 - 4 \cos \theta_0} \quad (\Omega \approx 1.255 \sqrt{g/R}).$$

从 $\theta_i = \pi/3$ 静止释放时, 恰有 $U(\pi/3) = 0$ 。能量守恒给出

$$\dot{\theta}^2 = \frac{2g}{R} \frac{s(2c - 1)}{16/3 - 4c}.$$

Lagrange 方程为

$$\ddot{\theta} = - \frac{2s\dot{\theta}^2 + (g/R)(2 + c - 4c^2)}{16/3 - 4c}.$$

定义沿杆单位矢量 $\mathbf{e} = (c, s)$, 法向单位矢量 $\mathbf{e}_\perp = (-s, c)$ 。由

$$\frac{d\mathbf{r}_C}{d\theta} = R[2s\mathbf{e} + (1 - 2c)\mathbf{e}_\perp],$$

$$\frac{d^2\mathbf{r}_C}{d\theta^2} = R[(4c - 1)\mathbf{e} + 4s\mathbf{e}_\perp]$$

得到质心加速度

$$\mathbf{a}_C = R \left([(4c - 1)\dot{\theta}^2 + 2s\ddot{\theta}]\mathbf{e} + [4s\dot{\theta}^2 + (1 - 2c)\ddot{\theta}]\mathbf{e}_\perp \right).$$

代入前两式即可得到只含 θ 的大小; 其方向相对杆的夹角满足

$$\tan \alpha = \frac{4s\dot{\theta}^2 + (1 - 2c)\ddot{\theta}}{(4c - 1)\dot{\theta}^2 + 2s\ddot{\theta}}.$$

第 10 题 | Laplace-Runge-Lenz 矢量与水星近日点进动

对万有引力势 $V = -\alpha/r$, 其中 $\alpha = GMm$, 定义

$$\mathbf{B} = m\mathbf{v} \times \mathbf{L} - m\alpha\hat{\mathbf{r}}.$$

(1) 证明 $\mathbf{B}$ 守恒, 并由它导出轨道方程、半长轴和偏心率; (2) 若势能增加小修正 $-A/r^3$, 求 $\mathbf{B}$ 的转动及每周进动角, 并说明广义相对论结果。

详细解答

对纯平方反比力, $\dot{\mathbf{L}} = 0$ 。又有

$$\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{L} = -mr^2\dot{\hat{\mathbf{r}}}, \quad m\mathbf{a} = -\frac{\alpha}{r^2}\hat{\mathbf{r}}.$$

所以

$$\dot{\mathbf{B}} = m\mathbf{a} \times \mathbf{L} - m\alpha\dot{\hat{\mathbf{r}}} = 0.$$

取 θ 为 $\mathbf{r}$ 与 $\mathbf{B}$ 的夹角, 点乘 $\hat{\mathbf{r}}$:

$$B \cos \theta = \frac{L^2}{r} - m\alpha.$$

于是

$$\boxed{\frac{1}{r} = \frac{m\alpha}{L^2}(1 + e \cos \theta)}, \quad e = \frac{B}{m\alpha}.$$

另有

$$B^2 = m^2\alpha^2 + 2mEL^2,$$

从而

$$e^2 = 1 + \frac{2EL^2}{m\alpha^2}, \quad p = \frac{L^2}{m\alpha} = a(1 - e^2), \quad a = -\frac{\alpha}{2E}.$$

加入 $-A/r^3$ 后, 附加力为 $-3A\hat{\mathbf{r}}/r^4$ 。开普勒部分仍相消, 留下

$$\boxed{\dot{\mathbf{B}} = \frac{3AL}{r^4}\hat{\boldsymbol{\theta}}}.$$

因此 $\mathbf{B}$ 的瞬时方位角速度为

$$\dot{\varpi} = \frac{(\mathbf{B} \times \dot{\mathbf{B}})_z}{B^2} = \frac{3AL \cos \theta}{Br^4}.$$

用未扰动椭圆轨道在一周内积分, 得到一阶进动

$$\boxed{\Delta\varpi = \frac{6\pi m^2\alpha A}{L^4}}.$$

广义相对论的一阶等效修正对应

$$A = \frac{\alpha L^2}{m^2 c^2},$$

故

$$\Delta\varpi_{\text{GR}} = \frac{6\pi GM}{a(1-e^2)c^2}.$$

代入水星轨道参数，约为每周 $0.1035''$ ，即每世纪约 $43''$ 。

第五章 2023 年秋季力学免修考试回忆版

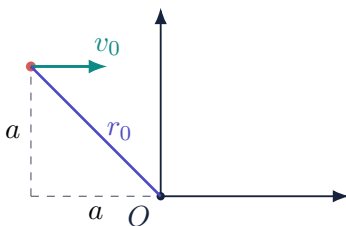
2023

电子回忆版

日期为 2023 年 9 月 9 日，原资料注明可携带计算器。

第 1 题 | 线性中心力中的两个守恒方程

质点质量为 m ，受力 $\mathbf{F} = \alpha \mathbf{r}$ 。初始位置如图，可取 $\mathbf{r}_0 = (-a, a)$ ，初速度 $\mathbf{v}_0 = (v_0, 0)$ 。某时刻 $\mathbf{v}_e \perp \mathbf{r}_e$ 。为求 r_e, v_e ，列出两个独立守恒方程。



详细解答

力是中心力，故角动量守恒。初态角动量大小为 $ma v_0$ ；末态速度与位矢垂直，所以

$$m r_e v_e = m a v_0.$$

由 $\mathbf{F} = -\nabla U$ 得

$$U(r) = -\frac{1}{2} \alpha r^2.$$

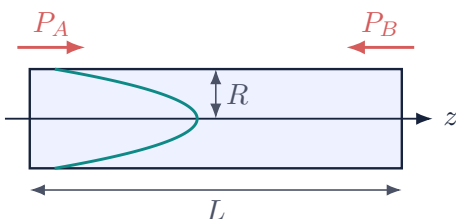
初始 $r_0^2 = 2a^2$ ，机械能守恒为

$$\frac{1}{2} m v_e^2 - \frac{1}{2} \alpha r_e^2 = \frac{1}{2} m v_0^2 - \alpha a^2.$$

这两式彼此独立，足以求 r_e, v_e 。

第 2 题 | 圆管层流

半径为 R 、长度为 L 的直圆管两端压强为 $P_A > P_B$ 。流体为不可压缩牛顿流体，黏滞系数为 η ，流动为充分发展层流。求流速分布 $v(\rho)$ 与体积流量 Q 。



详细解答

取轴向为 z , 压强梯度为

$$\frac{dp}{dz} = -\frac{P_A - P_B}{L}.$$

稳态 Navier-Stokes 方程的轴向分量化为

$$0 = -\frac{dp}{dz} + \eta \frac{1}{\rho} \frac{d}{d\rho} \left(\rho \frac{dv}{d\rho} \right).$$

在 $\rho = 0$ 处有限、在管壁 $\rho = R$ 处无滑移, 积分得

$$v(\rho) = \frac{P_A - P_B}{4\eta L} (R^2 - \rho^2).$$

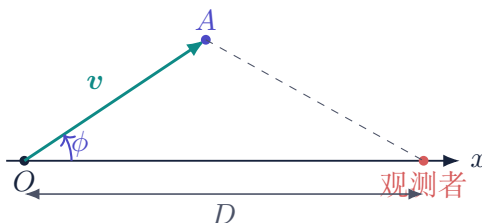
体积流量

$$Q = \int_0^R v(\rho) 2\pi\rho d\rho = \frac{\pi R^4 (P_A - P_B)}{8\eta L}.$$

第 3 题 | 星体喷流的视在超光速

在 O 处发生爆炸, 一块碎片以真实速度 v 沿与 $+x$ 轴夹角 ϕ 的方向运动。远处观测者位于 x 轴上, 距 O 为 D 。

(1) 经过实验室时间 t , 碎片走过 $R = vt$, 求视在横向速度 v_s ; (2) 求固定 v 下的最大视在速度; 取 $v = 2c/3$, 判断是否存在 $v_s > c$ 的角度范围。



详细解答

相对于 O 处爆炸光信号, 碎片在时刻 t 发出的光少走了约 $vt \cos \phi$, 所以到达观测者的时间间隔为

$$\Delta t_{\text{obs}} = t \left(1 - \frac{v}{c} \cos \phi \right).$$

观测到的横向位移为 $vt \sin \phi$, 故

$$v_s = \frac{v \sin \phi}{1 - \beta \cos \phi}, \quad \beta = \frac{v}{c}.$$

对 ϕ 求极值,

$$\frac{dv_s}{d\phi} = 0 \implies \cos \phi = \beta.$$

因此

$$v_{s,\max} = \gamma v, \quad \gamma = (1 - \beta^2)^{-1/2}.$$

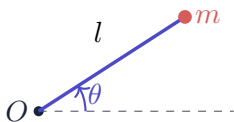
当 $v = 2c/3$ 时,

$$v_{s,\max} = \frac{2}{\sqrt{5}}c \approx 0.894c < c.$$

所以不存在任何 ϕ 使视在速度超过光速；这也是本题设置 $2c/3$ 的一个反直觉检查。

第 4 题 | 静止释放的轻绳为何会立即松弛

长为 l 的不可伸长轻绳一端固定在 O ，另一端连接小球。初态绳与水平线夹角为 θ ，小球静止释放，并设之后小球能脱离绳的束缚。求脱离条件、脱离后的最高点，以及使最高点最大的 θ 。



题面辨识说明

按原回忆版的“轻绳、静止释放、球位于水平线上方”三个条件，绳在初始瞬间就需要提供负张力，题目会退化为立即松绳。原题很可能遗漏了初速度或“光滑圆轨道”等条件。本解先严格回答现有文字。

详细解答

沿指向固定点的径向取正。初始 $v = 0$ ，所需向心加速度为零；重力在该方向的分量为 $mg \sin \theta$ ，于是径向方程为

$$T + mg \sin \theta = 0.$$

对于图示 $0 < \theta \leq \pi/2$ ，这要求 $T < 0$ ，而轻绳不能受压，所以绳在释放瞬间立即松弛。 $\theta = 0$ 时初始张力为零，随后自由落体也会使球与 O 的距离增大，故同样立即失去约束。球从静止开始自由下落，之后高度只会降低；其相对 O 的最高高度就是初始高度：

$$h_m = l \sin \theta.$$

在给定范围内最大值发生在 $\theta = \pi/2$ ：

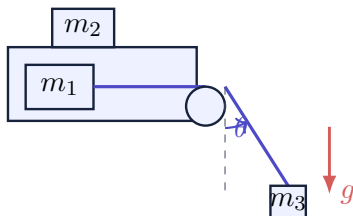
$$h_{m,\max} = l.$$

第 5 题 | 加速滑轮下不摆动的悬挂绳

各接触面均光滑。大块 m_1 可在水平面运动，小块 m_2 位于其顶部；轻绳从 m_2 经过固定在 m_1 上的滑轮后连接 m_3 。若连接 m_3 的绳段与重力方向夹角为 θ ，要求释放后该角度保持不变。已知

$$m_2 = m_3 = \frac{m_1}{2}.$$

求 θ 与 m_1 的加速度 a_1 。



详细解答

记 $M = m_1$, $m_2 = m_3 = M/2$, $q = \sin \theta$, $c_\theta = \cos \theta$ 。设大块和滑轮向右加速度为 A , 斜绳长度为 r , 张力为 T 。

小块 m_2 受水平张力向左, 故

$$a_2 = -\frac{T}{m_2} = -\frac{2T}{M}.$$

绳长不变给出 $\ddot{r} = A - a_2 = A + 2T/M$ 。大块所受滑轮处两段绳的水平合力为 $T - Tq$, 所以

$$MA = T(1 - q).$$

于是

$$\ddot{r} = \frac{T}{M}(3 - q).$$

m_3 的水平加速度是 $A - \ddot{r}q$ 。其水平动力学方程为

$$\frac{M}{2}(A - \ddot{r}q) = Tq.$$

代入上式并约去 T , 得到

$$q^2 - 6q + 1 = 0.$$

物理解为 $0 < q < 1$, 故

$$\boxed{\sin \theta = 3 - 2\sqrt{2}}, \quad \theta \approx 9.88^\circ.$$

m_3 的竖直方程为

$$\frac{M}{2}\ddot{r} \cos \theta = \frac{M}{2}g - T \cos \theta.$$

从而

$$\frac{T}{M} = \frac{g}{(5 - q) \cos \theta}.$$

最后

结论: $a_1 = A = \frac{g(1-q)}{(5-q)\cos\theta}$, $q = 3 - 2\sqrt{2}$, 数值约为 $0.1742g$, 方向向右。

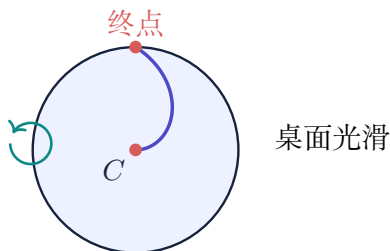
第 6 题 | 虫子沿阿基米德螺线爬过自由圆盘

质量为 m 、半径为 R 的均匀圆盘放在光滑水平桌面上。圆盘上刻有轨迹

$$r = \frac{2R}{\pi}\theta.$$

另一只质量同为 m 的虫子从圆盘中心缓慢沿轨迹爬到边缘。

(1) 求圆盘总转角及方向; (2) 求虫子在桌面惯性系中的轨迹。



详细解答

系统无水平外力、无外力矩。设圆盘相对桌面的转角为 ϕ , 虫子相对圆盘极角为 θ , 虫子相对圆盘中心的矢量长度为 r 。系统质心固定, 因此圆盘中心和虫子相对系统质心的位置分别为 $-\mathbf{r}/2$ 与 $+\mathbf{r}/2$ 。

系统关于质心的角动量为

$$I_d \dot{\phi} + \frac{mr^2}{2}(\dot{\phi} + \dot{\theta}) = 0, \quad I_d = \frac{1}{2}mR^2.$$

所以

$$\frac{d\phi}{d\theta} = -\frac{r^2}{R^2 + r^2}.$$

代入 $r = 2R\theta/\pi$ 并从 0 积到终点 $\theta_f = \pi/2$:

$$\phi_f = -\frac{\pi}{2} \int_0^1 \frac{u^2}{1+u^2} du = -\frac{\pi}{2} \left(1 - \frac{\pi}{4}\right).$$

故圆盘转向与虫子相反, 转角大小

$$|\phi_f| = \frac{\pi(4-\pi)}{8}.$$

积分到任意 θ 得

$$\phi(\theta) = -\theta + \frac{\pi}{2} \arctan \frac{2\theta}{\pi}.$$

虫子在桌面系中相对系统质心的极径为

$$\rho = \frac{r}{2} = \frac{R\theta}{\pi},$$

极角为

$$\psi = \theta + \phi = \frac{\pi}{2} \arctan \frac{2\theta}{\pi}.$$

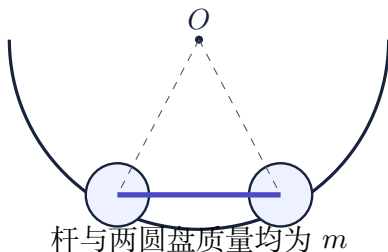
消去 θ :

$$\text{结论: } \tan \frac{2\psi}{\pi} = \frac{2\rho}{R}, \quad 0 \leq \rho \leq \frac{R}{2}.$$

第 7 题 | 圆弧内的双圆盘小车

半径为 R 的圆弧固定在竖直面内。两个质量均为 m 、半径均为 r 的均匀圆盘，其圆心以长度 $R - r$ 、质量也为 m 的均匀细杆连接。小车放在圆弧内，两个圆盘始终纯滚动。

(1) 求平衡附近微振动周期；(2) 若整体角振幅为 θ_0 ，求运动到平衡位置时每个圆盘受到的支持力 N 与摩擦力 f 。



详细解答

令

$$d = R - r.$$

图中两圆盘中心到圆心 O 的距离和两中心间距都等于 d ，故形成正三角形。杆中点以及整个系统质心均位于 O 下方

$$h = \frac{\sqrt{3}}{2}d$$

处。以整体绕 O 的角位移 θ 为广义坐标。

两个圆盘的平动动能总和为 $md^2\dot{\theta}^2$ 。纯滚动给出每个圆盘自转角速度大小 $d\dot{\theta}/r$ ，两个圆盘自转动能总和为 $\frac{1}{2}md^2\dot{\theta}^2$ 。杆关于 O 的转动惯量

$$I_{O,\text{rod}} = m \left(\frac{d^2}{12} + h^2 \right) = \frac{5}{6}md^2,$$

对应动能 $5md^2\dot{\theta}^2/12$ 。因此

$$T = \frac{1}{2}I_{\text{eff}}\dot{\theta}^2, \quad I_{\text{eff}} = \frac{23}{6}md^2.$$

势能为

$$U = 3mgh(1 - \cos \theta).$$

小振动角频率

$$\Omega^2 = \frac{3mgh}{I_{\text{eff}}} = \frac{9\sqrt{3}g}{23d}.$$

所以

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{23(R-r)}{9\sqrt{3}g}}.$$

从振幅 θ_0 到平衡位置，能量守恒给出

$$\dot{\theta}_{\text{eq}}^2 = \frac{18\sqrt{3}g}{23d}(1 - \cos \theta_0).$$

在平衡位置， $\ddot{\theta} = 0$ ，圆盘自转角加速度也为零。支持力和杆力均过圆盘中心，只有摩擦能提供自转力矩，因此此瞬间

$$f = 0.$$

对整个系统写竖直方向方程：两个支持力的竖直分量之和为 $\sqrt{3}N$ ，系统质心向上加速度为 $h\dot{\theta}_{\text{eq}}^2$ ，故

$$\sqrt{3}N - 3mg = 3mh\dot{\theta}_{\text{eq}}^2.$$

代入上式，得到每个圆盘

$$\text{结论: } N = \sqrt{3}mg \left[1 + \frac{27}{23}(1 - \cos \theta_0) \right], \quad f = 0.$$

第 8 题 | 恒定固有加速度的星际旅行

某星座与地球相距 $D = 200$ 光年。飞船从地球静止出发，前半程在自身瞬时共动惯性系中保持恒定固有加速度 a_0 ，到 midpoint 后反向为 $-a_0$ ，最终在星座处静止。

(1) 求加速阶段的 $x(t)$ ；(2) 求地球系总用时与飞船固有时，代入 $a_0 = 1 \text{ m/s}^2$ 。

详细解答

恒定固有加速度的标准参数式为

$$t = \frac{c}{a_0} \sinh \frac{a_0 \tau}{c}, \quad x = \frac{c^2}{a_0} \left(\cosh \frac{a_0 \tau}{c} - 1 \right).$$

消去 τ ，得到

$$x(t) = \frac{c^2}{a_0} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{a_0 t}{c} \right)^2} - 1 \right].$$

令

$$\chi = \frac{a_0 D}{2c^2}.$$

到 midpoint 时

$$t_h = \frac{c}{a_0} \sqrt{\chi(\chi + 2)}, \quad \tau_h = \frac{c}{a_0} \operatorname{arcosh}(1 + \chi).$$

前后两半对称，因此

$$t_{\text{Earth}} = \frac{2c}{a_0} \sqrt{\chi(\chi + 2)}, \quad \tau_{\text{ship}} = \frac{2c}{a_0} \operatorname{arcosh}(1 + \chi).$$

取一儒略年 = 365.25 天， $D = 200 \text{ ly}$ 、 $a_0 = 1 \text{ m/s}^2$ 时

$$\chi \approx 10.5265, \quad t_{\text{Earth}} \approx 218.17 \text{ 年}, \quad \tau_{\text{ship}} \approx 59.58 \text{ 年}.$$

第六章 2025 年力学免修考试回忆版

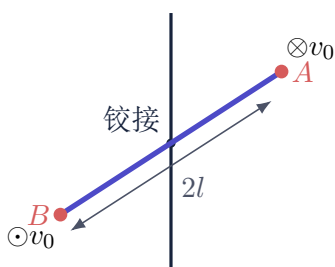
2025

手写回忆版

原资料注明考试时长 2 小时，共 9 题。

第 1 题 | 中点铰接双质点轻杆

两个质量均为 m 的小球固定在长度为 $2l$ 的轻杆两端，杆中点与固定竖直轴光滑铰接，两端具有图示大小相等、方向相反的垂直纸面初速度。判断哪些力学量守恒，并定性描述运动。



题面辨识说明

按回忆图把竖直线解释为固定转轴。若正式题面指球铰而不是单自由度转轴，则应改用自由刚体的角动量分析。

详细解答

铰链可提供外力，所以总线动量不守恒；铰链力对固定轴的力矩为零，故绕轴角动量分量守恒。系统质心在铰点，两端重力势能之和不随方位角改变，光滑铰链不做功，因此机械能和转动动能守恒。

该约束下只有绕轴方位角这一自由度， $L_z = I_z \dot{\phi}$ 恒定，故杆保持倾角不变并绕竖直轴匀速转动。

第 2 题 | 线性中心力的守恒量

质点质量为 m ，受力 $\mathbf{F} = \alpha \mathbf{r}$ 。初始 $\mathbf{r}_0 = (-a, a)$ 、 $\mathbf{v}_0 = (v_0, 0)$ ；某时刻 $\mathbf{v}_e \perp \mathbf{r}_e$ 。列出求 r_e, v_e 的两个独立守恒方程。

详细解答

中心力保证角动量守恒，机械能也守恒。由于 $r_0^2 = 2a^2$,

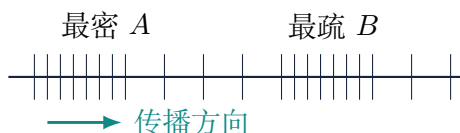
$$mr_e v_e = m a v_0,$$

$$\frac{1}{2} m v_e^2 - \frac{1}{2} \alpha r_e^2 = \frac{1}{2} m v_0^2 - \alpha a^2.$$

这两式就是所需独立方程。

第 3 题 | 纵波的疏密位置

弹簧中传播正弦纵波， A, B 分别为最密和最疏处。判断相应质点位移是否最大。



详细解答

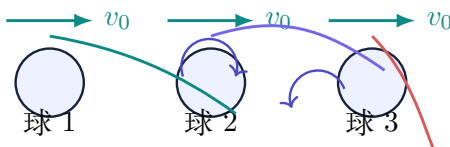
密度扰动与位移梯度成正比：

$$\delta\rho = -\rho_0 \frac{\partial \xi}{\partial x}.$$

对正弦波，密度极值处恰有位移 $\xi = 0$ 。所以 A, B 处质点都正经过平衡位置，位移不是最大；此时振动速度大小最大。

第 4 题 | 伯努利方程与 Magnus 效应

写出伯努利方程，并判断无自转、回旋、上旋三个相同小球以相同初速度水平抛出后的轨迹高低。



详细解答

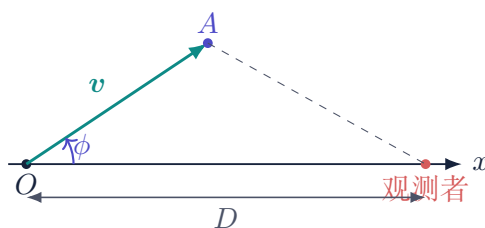
稳恒、不可压缩、无黏流体沿流线满足

$$p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g z = \text{常量}.$$

旋转球通过黏性边界层改变上下表面附近流速，从而形成压强差：回旋产生向上 Magnus 力，轨迹最高；无自转居中；上旋产生向下力，轨迹最低。

第 5 题 | 视在超光速

远处观测者位于 x 轴上。碎片从 O 以速度 v 、与 $+x$ 轴夹角 ϕ 飞出。求视在横向速度、其最大值，并讨论 $v = 2c/3$ 时是否能观察到超光速。



详细解答

经过实验室时间 t ，横向位移为 $vt \sin \phi$ ；由于碎片靠近观测者，光信号到达间隔缩短为

$$t(1 - \beta \cos \phi), \quad \beta = v/c.$$

所以

$$v_s = \frac{v \sin \phi}{1 - \beta \cos \phi}.$$

极值条件为 $\cos \phi = \beta$ ，因此

$$v_{s,\max} = \gamma v.$$

当 $v = 2c/3$ 时， $v_{s,\max} = 2c/\sqrt{5} < c$ ，不存在满足 $v_s > c$ 的角度。

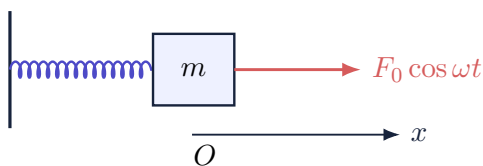
第 6 题 | 无阻尼受迫振动与共振

质量 m 的物块由劲度系数为 k 的弹簧连接，受外力

$$F(t) = F_0 \cos \omega t.$$

初始 $x(0) = \dot{x}(0) = 0$ 。记 $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ 、 $f_0 = F_0/m$ 。

(1) $\omega > \omega_0$ 时求 $x(t)$ ；(2) $\omega = \omega_0$ 时求 $x(t)$ 。



详细解答

方程为

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = f_0 \cos \omega t.$$

非共振时取特解 $x_p = f_0 \cos \omega t / (\omega_0^2 - \omega^2)$ 。利用零初始条件，

$$x(t) = \frac{f_0}{\omega_0^2 - \omega^2} (\cos \omega t - \cos \omega_0 t).$$

该式对 $\omega > \omega_0$ 同样成立；分母为负只改变相位。

共振时可由上式取极限，或取特解 $x_p = (f_0/2\omega_0)t \sin \omega_0 t$ ，得到

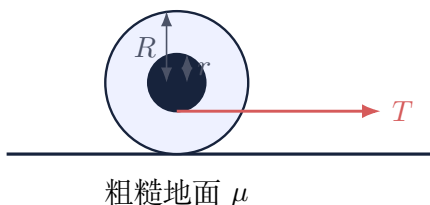
$$x(t) = \frac{f_0}{2\omega_0} t \sin \omega_0 t.$$

振幅包络随时间线性增长，体现无阻尼理想共振。

第 7 题 | 线轴收绳

质量为 m 的线轴外半径为 R 、内轴半径为 r ， $I_C = mR^2/2$ 。绳从内轴下方水平引出，受张力 T ；地面静摩擦因数为 μ ，绳长为 L 。

(1) 求纯滚动条件下使收绳最快的 T ；(2) 收完后动能；(3) 可纯滚动收绳的 T 范围。



详细解答

平动、转动与纯滚动条件为

$$ma = T + f, \quad I_C \alpha = rT + Rf, \quad \alpha = -\frac{a}{R}.$$

解得

$$a = \frac{2T(R-r)}{3mR}, \quad f = -\frac{T(R+2r)}{3R}.$$

故纯滚动要求

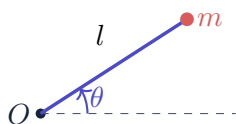
$$T \leq \frac{3\mu mgR}{R+2r}.$$

收绳加速度随 T 单调增加，最快时取等号。收绳长度 L 等于张力作用点沿力方向的位移，静摩擦不做功，所以 $K = TL$ 。

结论： $T_{\max} = \frac{3\mu mgR}{R+2r}$ ； $K = T_{\max}L$ ； $0 < T \leq T_{\max}$ 。

第 8 题 | 静止释放轻绳的题面自洽性

长为 l 的不可伸长轻绳一端固定于 O ，另一端连接小球。小球在绳与水平线夹角为 θ 的位置静止释放，并要求讨论其脱离绳后的最高点。



题面辨识说明

本题与 2023 年第 4 题相同。按回忆版现有文字，小球在水平线上方静止释放时绳会立即松弛，题目很可能遗漏了初速度或圆轨道条件。

详细解答

初始沿指向 O 的径向方程为

$$T + mg \sin \theta = 0.$$

图示 $\theta \geq 0$ 时所需张力非正，轻绳不能提供压力，所以立即松弛。之后小球从静止自由落下，最高高度就是初始高度：

$$h_m = l \sin \theta.$$

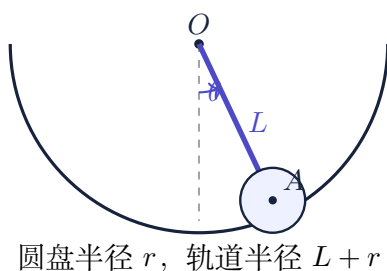
在 $0 \leq \theta \leq \pi/2$ 内，最大值为

$$h_{m,\max} = l, \quad \theta = \frac{\pi}{2}.$$

第 9 题 | 圆弧内的“杆-圆盘”纯滚动系统

固定圆弧以 O 为圆心、半径为 $L+r$ 。均匀细杆 OA 长度为 L 、质量为 m ；半径为 r 、质量也为 m 的均匀圆盘以圆心 A 与杆相连，并在圆弧内纯滚动。系统从角位移 θ_0 静止释放。

(1) 运动到一般角度 θ 时，求圆盘所受摩擦力及方向；(2) $\theta_0 \ll 1$ 时求周期。



详细解答

以杆相对竖直向下方向的角位移 θ 为广义坐标。圆盘中心速率为 $L\dot{\theta}$ 。纯滚动条件要求圆盘自转角速度

$$\omega_s = -\frac{L}{r}\dot{\theta}.$$

杆关于 O 的转动惯量为 $mL^2/3$ ；圆盘平动等效惯量为 mL^2 ；圆盘自转等效惯量为

$$I_d \frac{L^2}{r^2} = \frac{1}{2} mL^2.$$

因此总有效惯量

$$I_{\text{eff}} = \frac{11}{6} mL^2.$$

杆质心距 O 为 $L/2$ ，圆盘质心距 O 为 L ，势能为

$$U = mg \left(\frac{L}{2} + L \right) (1 - \cos \theta) = \frac{3}{2} mgL (1 - \cos \theta).$$

Lagrange 方程

$$\frac{11}{6} mL^2 \ddot{\theta} + \frac{3}{2} mgL \sin \theta = 0$$

给出

$$\ddot{\theta} = -\frac{9g}{11L} \sin \theta.$$

圆盘的自转角加速度为 $\dot{\omega}_s = -L\ddot{\theta}/r$ 。支持力和杆力都过圆心，只有摩擦力 f 提供自转力矩：

$$fr = I_d \dot{\omega}_s = \frac{1}{2} mr^2 \left(-\frac{L}{r} \ddot{\theta} \right).$$

所以

$$f = -\frac{mL}{2} \ddot{\theta} = \frac{9}{22} mg \sin \theta.$$

当 $\theta > 0$ 时， f 沿增大 θ 的切向，即沿圆弧向上，反对圆盘质心向平衡点的运动趋势。
小振动方程为

$$\ddot{\theta} + \frac{9g}{11L} \theta = 0,$$

故

$$\text{结论: } T = 2\pi \sqrt{\frac{11L}{9g}}.$$

公式速查

极坐标运动学

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v} &= \dot{r} \hat{\boldsymbol{r}} + r \dot{\theta} \hat{\boldsymbol{\theta}}, \\ \boldsymbol{a} &= (\ddot{r} - r \dot{\theta}^2) \hat{\boldsymbol{r}} + (r \ddot{\theta} + 2 \dot{r} \dot{\theta}) \hat{\boldsymbol{\theta}}.\end{aligned}$$

刚体平面运动

$$\boldsymbol{v}_P = \boldsymbol{v}_C + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{P/C}, \quad T = \frac{1}{2} M v_C^2 + \frac{1}{2} I_C \omega^2.$$

阻尼振动

$$\ddot{x} + 2\beta \dot{x} + \omega_0^2 x = 0, \quad \omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}.$$

相对论速度变换

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - u_x v / c^2}, \quad u'_y = \frac{u_y}{\gamma_v (1 - u_x v / c^2)}.$$

恒定固有加速度

$$ct = \frac{c^2}{a_0} \sinh \frac{a_0 \tau}{c}, \quad x = \frac{c^2}{a_0} \left(\cosh \frac{a_0 \tau}{c} - 1 \right).$$

Binet 方程

$$F(r) = -\frac{L^2 u^2}{m} (u'' + u), \quad u = \frac{1}{r}.$$

勘误记录

本版对回忆资料中无法唯一辨识的部分均已在对应题目旁标注。若后续取得原始正式试卷，可据此替换题面而不改变全书结构。